SYNTHÈSE · SKILLS CRÉÉS ET OPTIMISÉS

Écosystème Knowledge

Résumé premium des skills créés et optimisés au fil de la discussion — création de livraison-garantie, extensions vue-upload et qa-animation, calibration du trio TSI sur un mapping Traktor réel, et publication certifiée sur GitHub.

Session web-eb6c8580

Tasks 1 à 8 · du 25 au 31 octobre 2026 · dépôt bigleon2/KNOWLEDGE

31 OCTOBRE 2026 · RAPPORT DE CLÔTURE

1. Synthèse exécutive

Entre le 25 et le 31 octobre 2026, la session web-eb6c8580 a fait progresser l'écosystème Knowledge sur huit tâches consécutives : installation certifiée du profil local (33 skills écosystème versionnés), audit complet du corpus, francisation de la documentation, puis trois cycles d'optimisation ciblés. Cette discussion constitue ainsi un cycle complet de vie d'un écosystème : installer, vérifier, corriger, optimiser, puis créer. Le présent rapport synthétise les skills créés et optimisés au fil de ces travaux, avec les preuves mécaniques associées.

Le cycle final (Task 8, directive « crée $facon ces trois skills ») a livré trois skills cohérents, optimisés et fonctionnels, fondés sur des douleurs réellement constatées le 25 octobre : une création complète (livraison-garantie) et deux optimisations (vue-upload v1.5.0 « hygiène des versions », extension qa-animation de gif-animator-pro v2.1.0). Chacun de ces livrables est adossé à un test mécanique rejouable : 31, 17 et 13 contrôles PASS respectivement, soit 61 vérifications automatisées, complétées par la non-régression intégrale de la version précédente de vue-upload (16/16).

3	61	48/48	5
skills livrés au cycle Task 8	checks mécaniques PASS (31 + 17 + 13)	replay voie M au score maximal	commits publiés sur GitHub

La publication est intervenue le 31 octobre 2026 : les cinq commits du Task 8 ont été poussés vers la branche main du dépôt GitHub bigleon2/KNOWLEDGE (03cdb0f → f24953d), après vérification du distant par ls-remote et audit anti-persistance des cinq zones (remotes, identifiants locaux, arborescence, historique poussé, fichiers temporaires) — toutes au vert. Les arbitres d'écosystème restent verts sur les deux arbres : intégrité 84/84, replay de routage 48/48 sans aucune nouvelle dérive, et vérifications transverses 16/16.

2. Origine : la discussion « Rasta Mouton »

Les trois skills du cycle final ne sont pas nés d'une intuition : ils répondent point par point aux douleurs documentées dans une session antérieure du 25 octobre 2026 (discussion partagée « Rasta Mouton », analysée lors du Task 7). Ce jour-là, trois fichiers au nom proche coexistaient dans le dossier de livraison — une première version rejetée, une version intermédiaire et la finale — et deux mauvais fichiers ont été téléchargés avant le bon. La qualité du GIF livré, elle, avait été contrôlée visuellement à chaque itération alors que chaque critère de rejet était pourtant vérifiable mécaniquement. Enfin, la séquence de livraison avait demandé quatre tours entièrement manuels, la détection du mauvais fichier relevant de la chance.

L'analyse de cette discussion a produit trois suggestions (D018), chacune ancrée sur une douleur prouvée, puis le propriétaire a ordonné leur réalisation « $facon » — c'est-à-dire de façon cohérente, optimisée et fonctionnelle. La doctrine appliquée est celle de l'écosystème : extension MINOR du détenteur naturel de la primitive

concernée (R4 — zéro duplication), création via skill-creator pour le skill nouveau, et registre tenu à jour (entrées KB versionnées, compte dynamique 40/40).

Douleur constatée (25 octobre)	Réponse $facon	Mécanisme clé
Deux mauvais fichiers téléchargés parmi trois au nom proche ; aucun repérage des versions supersedées	vue-upload v1.5.0 « hygiène des versions »	Détection de familles de versions et archivage automatique des supersédées au push
Livraison manuelle en quatre tours ; mauvais fichier détecté par chance (journaux perdus)	livraison-garantie v1.0.0 (création)	Boucle fermée avec verdicts mécaniques CONFIRME / PARTIEL / AUCUN sur le journal de téléchargement
QA visuelle à chaque itération du GIF (3 versions) alors que les critères étaient vérifiables	gif-animator-pro v2.1.0 — qa-animation	Contrôles déterministes des livrables animés + critères subjectifs déclarés non vérifiés

Tableau 1 — Des douleurs prouvées aux trois skills $facon.

3. Les trois skills du cycle Task 8

Les trois livrables ont été exécutés en cinq groupes séquentiels (G1 à G5), chacun suivi d'une vérification correct-work en mode ciblé, puis certifiés par les arbitres d'écosystème. Cette section détaille chaque skill : sa fonction, ses garde-fous et sa preuve mécanique.

3.1 vue-upload v1.5.0 — « hygiène des versions » (optimisation)

vue-upload, portail de livraison des fichiers de l'écosystème, détecte désormais les familles de versions d'un même livrable : le radical commun est calculé après purge des motifs typiques (_vN, V1, final, nouvelle, copie, numérotations), avec une garde anti-faux positifs (les années ne sont pas purgées : cv_2024 et cv_2025 restent des documents distincts). Le push d'une nouvelle version archive automatiquement les versions supersedées vers un sous-dossier archive, sauf demande contraire (--no-archive) ; le comportement sans argument reste inchangé et un push sans supersédée est un no-op honnête. Le livrable épinglé (étoile) est conservé et signalé. Côté interface, une section repliée « versions archivées » les affiche sans lien cliquable — un clic malheureux vers une archive est mécaniquement impossible (code 400).

La preuve mécanique tient en 31 contrôles PASS, dont le scénario complet de la douleur d'origine : le push de la finale archive les anciennes versions, signale les suspects de nom proche sans les archiver jamais automatiquement, et conserve l'épinglage. La non-régression est vérifiée par le re-jeu intégral du test de la version 1.4.0 (16/16), garantissant que les codes retour et les protocoles d'épinglage et de journalisation sont inchangés.

3.2 livraison-garantie v1.0.0 — création (orchestrateur de livraison en boucle fermée)

Nouveau skill inscrit au registre (ECO_SKILLS et base de connaissances, compte dynamique 40/40), livraison-garantie orchestre toute la séquence de livraison : il identifie le livrable, signale les familles multi-versions sans jamais agir seul, épingle le bon fichier AVANT l'ouverture de la fenêtre de téléchargement, démarre le portail en réutilisant les primitives importées de vue-upload (zéro duplication), puis surveille le journal des téléchargements à partir de la position constatée avant fenêtre — jamais avant, pour ne jamais accuser à tort. À l'issue, il rend un verdict mécanique : CONFIRME dès que la cible est téléchargée (arrêt anticipé, la fenêtre se ferme tôt), PARTIEL si un mauvais fichier a été pris (mauvais fichier nommé, proximité de nom calculée), AUCUN sinon — chaque verdict s'accompagne d'une guidance précise (re-ciblage de l'épinglé, réouverture, repli externe).

Le test mécanique (17 contrôles) s'exécute contre un portail réel : la confirmation arrive en 0,17 seconde pour une fenêtre de 8 secondes, l'épinglage est vérifié pendant la course, et les codes retour (0/1/2/3/6/7) sont éprouvés, y compris le refus honnête d'un livrable absent. Par honnêteté (règle R3), CONFIRME atteste que le fichier a été servi, pas de son intégrité au poste client — la distinction est documentée dans le skill lui-même.

3.3 gif-animator-pro v2.1.0 — extension qa-animation (optimisation)

Le moteur d'animation gagne un contrôle qualité mécanique de ses livrables : format GIF, animation effective (au moins deux frames), boucle (infinie, ou valeur explicite ; absente signifiée honnêtement comme inconnue), dimensions, poids, durées par frame et leur uniformité, palette (couleurs distinctes et dominantes), mouvement (boîte englobante des différences entre la frame initiale et la médiane). Un référentiel JSON optionnel permet de fixer les valeurs attendues (frames, dimensions, poids maximal, palette dominante avec tolérance, durée, mouvement) ; chaque écart est nominatif. Les critères irréductiblement subjectifs — « peau trop verte », « yeux au menton » — sont listés comme non vérifiés, jamais simulés.

Les 13 contrôles du test s'exécutent en partie contre un GIF réellement produit par le moteur (16 frames, 640 × 480, boucle infinie, mouvement détecté), ce qui éprouve la chaîne complète génération puis contrôle. Ce skill demeure hors registre KB par choix assumé, avec version et provenance documentées dans son fichier SKILL.md.

Skill	Version	Type	Preuve mécanique	Commit
vue-upload « hygiène des versions »	v1.5.0	Optimisation	31 checks PASS + non-régression v1.4.0 (16/16)	9548c5b
livraison-garantie	v1.0.0	Création	17 checks PASS (portail réel in-process)	191f52e
gif-animator-pro — qa-animation	v2.1.0	Optimisation	13 checks PASS dont GIF réel du moteur (16 frames)	d4847ad

Tableau 2 — Les trois livrables du cycle Task 8 et leurs preuves.

4. La chaîne de livraison intégrée

Au-delà des trois skills pris isolément, le cycle Task 8 les a articulés en une chaîne de livraison complète, où chaque maillon produit un verdict mécanique et transmet le livrable au suivant. C'est la réponse structurelle à la douleur du 25 octobre : ce qui était une suite de quatre tours manuels devient un pipeline dont chaque étape est outillée et traçable.

1. **Génération** — le moteur produit le livrable (par exemple le GIF).
2. **QA mécanique** — qa-animation vérifie frames, boucle, dimensions, poids, palette et mouvement contre le référentiel.
3. **Revue visuelle** — les critères subjectifs déclarés sont appréciés par l'humain, explicitement séparés de la QA mécanique.
4. **Hygiène des versions** — le push de la finale archive automatiquement les versions supersedées et signale les suspects.
5. **Épinglage et fenêtre** — le bon fichier est épinglé AVANT l'ouverture de la fenêtre de téléchargement.
6. **Livraison garantie** — livraison-garantie surveille le journal et rend le verdict CONFIRME / PARTIEL / AUCUN, avec guidance en cas d'erreur.

Cette chaîne illustre la doctrine de l'écosystème : mécaniser tout ce qui est mécanisable, déclarer honnêtement ce qui ne l'est pas, et ne jamais faire cohabiter des versions supersedées avec le livrable courant. Elle est réutilisable telle quelle pour tout type de livrable animé ou documentaire, puisque chaque maillon est un skill indépendant, versionné et testé.

5. Les autres optimisations de la discussion

Le cycle Task 8 n'est pas isolé : il prolonge une lignée d'optimisations menées au fil de la même session, toutes certifiées par des arbitrages mécaniques. Quatre chantiers méritent d'être rappelés, car les trois skills nouveaux s'appuient directement sur leurs résultats.

5.1 vue-upload v1.4.0 — épinglage du livrable courant (Task 7)

Première réponse à la douleur des fichiers au nom proche : l'épinglage du livrable courant (commande featured, bannière et rangée en tête du portail) et un journal des téléchargements (fichier JSONL, append à chaque téléchargement, exposé par le panel). Le protocole de livraison ciblée est documenté dans le skill : épingler avant, annoncer le nom exact et la taille, vérifier le journal après. Le test dédié comporte 16 contrôles PASS et reproduit le scénario des trois fichiers au nom proche. La v1.5.0 prolonge ce socle en traitant la coexistence des versions, que l'épinglage seul ne résolvait pas.

5.2 Le trio TSI : vetos doctrinaux puis calibration sur un mapping réel (Tasks 6 et 7)

Le trio TSI (tsi-architect, tsi-validator, midi-doc-expert) a d'abord reçu cinq vetos exclusifs répartissant les verbes directeurs — « valide » vers tsi-validator, « conçois l'architecture » vers tsi-architect, « génère la documentation » vers midi-doc-expert, portant le routage des trois skills au score maximal (6/6 chacun, replay 47/47 sans dérive). Puis, sur un mapping Traktor réel tiers (contrôleur DJTT Kontrol S4 MK2, format NIXML avec blob DIOM de 1 352 130 octets décodé bit à bit : 5 626 mappings, 5 626 contrôles dont 163 distincts, 394 commandes, Traktor 2.12.0), tsi-validator v1.1.0 a été calibré pour router automatiquement spec et format réel (verdict PASS, zéro erreur sur les 5 626 mappings) et midi-doc-expert v1.1.0 pour générer la documentation complète du mapping réel : neuf sections, couverture de 100 % (5 626/5 626), avec échec propre catégorisé et sans traceback sur les fichiers hors périmètre.

5.3 cahier-des-charges v2.0.2 — élargissement M4 et mesure de la voie L (Tasks 5 et 6)

Le skill de conception de cahiers des charges a été élargi au mode M4 (faire évoluer un cahier des charges existant), clôturant la réserve S3, avec rejeu mécanique 12/12. Sa mesure de routage « voie L » a ensuite été refaite intégralement : 36 votes sur 36 après purge des indécis, rappel, précision et F1 de 1,0, douze requêtes unanimes, zéro faux positif contre quatre lors de la campagne antérieure — la réserve S3 est close sur preuve.

5.4 gen-plan v3.28.0 → v3.28.2 — déclencheurs et contingence #token (Tasks 6 et 7)

Le planificateur de l'écosystème a intégré une section A de déclencheurs explicites (v3.28.0), puis une contingence de grille « récupération externe bloquée ×3-4 » (v3.28.2) issue du bilan d'auto-calibration du Task 6, où la récupération de deux discussions protégées avait coûté dix tours d'adaptation. Ces deux évolutions expliquent en partie la qualité d'exécution des cycles suivants : routage sans ambiguïté et estimation des coûts réaliste.

Skill	Version	Cycle	Résultat mécanique certifié
vue-upload (épinglage + journal)	v1.4.0	Task 7 — G0	16 checks PASS (scénario des trois fichiers au nom proche)
trio TSI (vetos doctrinaux)	n.d.	Task 6 — G2	replay 47/47, trio 6/6 × 3, aucune dérive
tsi-validator (format réel Traktor 2.x)	v1.1.0	Task 7 — G4	verdict PASS, 0 erreur sur 5 626 mappings
midi-doc-expert (génération réelle)	v1.1.0	Task 7 — G4	9 sections, couverture 100 % (5 626/5 626)
cahier-des-charges (M4 + voie L)	v2.0.2	Tasks 5-6	rejeu 12/12 ; 36/36 votes, F1 1,0, 0 faux positif

Skill	Version	Cycle	Résultat mécanique certifié
gen-plan (déclencheurs + contingence)	v3.28.2	Tasks 6-7	grille #token étendue ; section A publiée

Tableau 3 — Optimisations antérieures de la session, toutes certifiées.

6. Certification et publication

Chaque groupe du cycle Task 8 a été suivi d'une vérification correct-work en mode ciblé (deux rounds de correction maximum ; un seul a suffi à chaque fois, avec les assertions corrigées dans le vérificateur et jamais dans le livrable lorsque le doute portait sur le test lui-même). En clôture, les arbitres d'écosystème sont verts sur les deux arbres (hôte et dépôt de publication) : intégrité 84/84, replay de routage 48/48 sans nouvelle dérive (cinq dérivées héritées documentées, inchangées), vérification transverse 16/16, routage d'outils PASS, et answer key re-jouée mécaniquement 10/10.

Commit	Groupe	Contenu
9548c5b	G1	vue-upload v1.5.0 « hygiène des versions » — familles, sous-commande versions, archivage automatique, section repliée
191f52e	G2	création livraison-garantie v1.0.0 — boucle fermée, verdicts CONFIRME / PARTIEL / AUCUN, guidances
d4847ad	G3	gif-animator-pro v2.1.0 — extension qa-animation, contrôles déterministes, subjectifs déclarés
3b16c25	G4	cascade registre (ECO_SKILLS + KB, compte 40/40), projections et rescellage ×2 arbres, calibration de routage
f24953d	G5	clôture — answer key alignée 10/10, re-validation E8, bilan d'auto-calibration

Tableau 4 — Les cinq commits du Task 8 publiés sur GitHub.

La publication du 31 octobre a suivi la procédure officielle : vérification du dépôt distant (03cdb0f attendu et constaté), poussée en une seule avance rapide (03cdb0f → f24953d), vérification par ls-remote après poussée, puis audit anti-persistance en cinq zones — absence de remote configuré sur les deux arbres, aucun identifiant local, aucune valeur de jeton complète dans l'arborescence ni dans l'historique poussé, répertoire temporaire propre. Le jeton d'accès personnel fourni par le propriétaire n'a servi qu'une fois, n'a été écrit nulle part et a été détruit immédiatement après usage.

7. Sécurité et suites recommandées

Un rappel de sécurité hérité des cycles antérieurs reste pleinement applicable : le jeton d'accès personnel a circulé en clair dans les échanges et des fragments tronqués figurent dans l'historique public du dépôt. Sa révocation ou sa rotation immédiate après usage est fortement recommandée — c'est la seule mesure qui neutralise durablement cette exposition, les audits anti-persistance ne couvrant que le côté écosystème.

Deux recommandations d'auto-calibration restent tracées pour décision future, issues des bilans de fin de cycle : une contingence « reprise après compression de contexte ×1,5-2 » (les re-lectures massives de pré-vol après un résumé automatique coûtent plus cher que la grille ne l'estime) et une contingence « rétro-ingénierie de format binaire inconnu ×2-3 » (le décodage du blob DIOM du Task 7 a demandé huit sondages exploratoires). Aucune n'a été appliquée sans sollicitation, conformément à la doctrine.

Enfin, la chaîne de livraison décrite en section 4 constitue un modèle réplicatif : pour tout nouveau type de livrable, il suffit d'adjoindre à la chaîne un contrôleur mécanique dédié et de déclarer honnêtement les critères qui demeurent subjectifs. C'est ainsi que l'écosystème convertit chaque douleur constatée en capacité permanente, mesurée et rejouable.